Návaznost a motivace

Přejdeme od pravidel ke skutečnému řešení. Rovnání obou stran má zůstat logické: odstranit závorky, seskupit neznámé a konstanty, zkontrolovat výsledek.

Definice

Lineární rovnice o jedné neznámé. Rovnice upravitelná ekvivalentními kroky na tvar $ax + b = 0$, kde $a, b \in \mathbb{R}$. Při $a \neq 0$ má právě jeden kořen; při $a = 0$ rozhoduje člen b.

Princip a odvození

Postup pro $ax + b = 0$: je-li $a \neq 0$, pak $x = -b/a$; je-li $a = 0$ a $b \neq 0$, řešení neexistuje; je-li $a = b = 0$, je řešením každý přípustný argument.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $3x + 7 = 22$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x + 7 &= 22 \\ 3x &= 15 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Zkouška: $3 \cdot 5 + 7 = 22$.

Příklad 2

Vyřešte $4 - 2(x - 1) = 3x + 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 4 - 2x + 2 &= 3x + 1 \\ 6 - 2x &= 3x + 1 \\ 5 &= 5x \\ x &= 1 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Často se objeví záměna $-2(x - 1)$ za $-2x - 2$. Opravuj znaménka v závorkách před sbíráním členů.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

Vyřešte $2x - 5 = -9$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x &= -4 \\ x &= -2 \\ K &= \{-2\} \end{aligned}$$

Úloha 2

Vyřešte $3(x+2) = 2x+9$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x+6 &= 2x+9 \\ x &= 3 \\ K &= \{3\} \end{aligned}$$

Úloha 3

Vyřešte $5x+1 = 5x-2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 5x+1 &= 5x-2 \\ 1 &= -2 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Pro jaké x platí $2(x-1)+3 = 2x+1$?

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x-2+3 &= 2x+1 \\ 2x+1 &= 2x+1 \\ K &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

Domácí úkol – pět rovnic od jednodušší po těžší

Zadání

a) $7x - 4 = 3x + 8$.
b) $3(x - 2) = 2x + 5$.
c) $5 - 2(3x - 4) = 3(x - 2)$.
d) $4\{2x - [3 - (x - 2)]\} = 12$.
e) $6\{2x - 3[4 - (x - 1)]\} + 5 = 5x - 10$.

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} 7x - 4 &= 3x + 8 \\ 4x &= 12 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} 3x - 6 &= 2x + 5 \\ 3x - 2x &= 11 \\ x &= 11. \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} 13 - 6x &= 3x - 6 \\ 19 &= 9x \\ x &= \tfrac{19}{9}. \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} 4\{2x - (5 - x)\} &= 12 \\ 4(3x - 5) &= 12 \\ 12x - 20 &= 12 \\ x &= \tfrac{8}{3}. \end{aligned}$$

e)
$$\begin{aligned} 6\{2x - 3(5 - x)\} + 5 &= 5x - 10 \\ 6(5x - 15) + 5 &= 5x - 10 \\ 30x - 85 &= 5x - 10 \\ 25x &= 75 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*